李姗姗

手机：(+86) 19301397628 · **邮箱：**lishanshan290@163.com

教育背景

复旦大学，统计学，*在读硕士研究生* 2023.09 - 至今

浙江大学，统计学，本科 2019.09 - 2023.06

科研经历

TP-MDDN：基于自主决策世界模型的多需求智能体导航 2024.4-至今

项目描述：聚焦多需求指令导航任务执行效率低、空间感知能力不足的难题，创新性融合多模态大模型与前沿算法技术，并在多需求指令数据集上实现 **18.0%** 点的成功率提升，取得 SOTA 结果。

个人贡献：

- 通过多视角 3D 点云合并、图像分割检测，构建动态积累的高效空间记忆库，赋予终身学习能力；
- 主导构建多模态大模型与环境交互的自主决策世界模型框架，采用多个专家 LLM 实现指令拆解、目标物体定位、任务状态更新，结合 LSTM 专家策略和轨迹预测生成机制，达成高效的智能决策体系；
- 开发批量推理脚本、用 GPT-4o 和 DeepSeek V3 构建多需求测试指令集，持续优化推理与评估流程。

工作结果：相关研究成果《TP-MDDN: Task-Preferenced Multi-Demand-Driven Navigation with Autonomous Decision-Making》已被人工智能顶会 **NeurIPS（CCF A 类会议）接收**，负责全部工作（一作）。

多模态表征的跨场景迁移能力：复杂多步骤人类指令下的智能体动作生成 2024.09-2025.04

项目描述：针对视觉语言导航在未见场景多模态对齐的泛化能力弱、人类复杂指令难以理解执行的问题，提出基于全局-局部地图与指令解析的创新解决方案。

个人贡献：

- 负责搭建多模态信息融合流程，涵盖文本、视觉、3D 点云等多源数据的处理对齐、多模态 BEV 物体检测分割、在线地图构建、3D 点云障碍物识别等前沿数据表征工作；
- 主导多模态联合建模和序列生成，构建 Transformer 两阶段多模态注意力机制优化导航决策，较 State-of-the-Art 方法 DiscussNav、MapGPT 实现 **23.37%** 点的成功率提升。

工作结果：相关研究成果《Ali-UI: Enhancing Complex Vision-Language Navigation with Alignment of Unified Map and Instruction Parsing》已被 **ACMMM（CCF A 类会议）接收**，本人一作，**专利申请**中。

项目经历

阿里云智能集团-多模态算法实习 2025.06-至今

背景：探索如 OpenAI o3 的思维链式图像推理，训练统一多模态大模型联合优化文档解析与理解等任务。

实习任职：

- 提出用**多门控 MOE** 模型有机汇合包括流程图、图表、整页文档的解析任务和图表 QA 任务，构建 3.2 万异构多任务数据集，基于 **Qwen2.5-VL 架构改进**并作全量训练，在 ChartQA 图表问答准确率上达到最优。通过**评测指标设计和大模型打分**、实验消融和失败案例分析，证明了多任务协同的有效性。
- 探索奖励函数设计与 VeRL 框架调试，结合**视觉思维链和 GRPO 强化学习**，在 V* 高分辨率图像问答准确率上提升 6.29%。开发基于多轮裁剪与推理的链式视觉问答系统，实现**网页端用户交互**。

个人经历

- 美国大学生数学建模比赛国际二等奖（2022.05），第十二届全国大学生数学竞赛省二（2020.12）
- 熟悉 Python 编程语言，了解 DeepSpeed ZeRO-3 大规模分布式训练技术加速、PPO / DPO / RLHF 等强化学习知识、Vicuna13b 全量微调/LoRA 微调、InstructBLIP 模型 Q-former 微调等模型后训练方法。